Migration von CN1610-Switches zu BES-53248-Switches

Cluster and storage switches

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/migrate-cn1610-overview.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Migration von CN1610-Switches zu BES-53248-Switches 1
Migrieren Sie die CN1610 Cluster-Switches auf von Broadcom unterstützte BES-53248 Cluster-Switches . 1
Migrieren von CN1610 Cluster-Switches zu BES-53248 Cluster-Switches 2

Migration von CN1610-Switches zu BES-53248-Switches

Migrieren Sie die CN1610 Cluster-Switches auf von Broadcom unterstützte BES-53248 Cluster-Switches

Wenn Sie CN1610 Cluster-Switches zu von Broadcom unterstützten BES-53248 Cluster-Switches migrieren, müssen Sie bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen beachten.

- Folgende Cluster-Switches werden unterstützt:
  - CN1610
  - BES-53248
- Die Cluster-Switches unterstützen die folgenden Node-Verbindungen:
  - NetApp CN1610: 0/1 bis 0/12 (10 GbE)
  - BES-53248: 0/1-0/16 Ports (10/25 GbE)

> Zusätzliche Ports können durch den Kauf von Portlizenzen aktiviert werden.

- Bei den Cluster-Switches werden die folgenden Inter-Switch-Link-Ports (ISL) verwendet:
  - NetApp CN1610: 0/13 bis 0/16 (10 GbE)
  - BES-53248: 0/55–0/56 Ports (100 GbE)
- Der "*NetApp Hardware Universe*" Enthält Informationen zur ONTAP-Kompatibilität, zu unterstützter EFOS-Firmware und zur Verkabelung mit BES-53248-Cluster-Switches.
- Die entsprechende ISL-Verkabelung lautet wie folgt:
  - **Beginn:** für CN1610 bis CN1610 (SFP+ auf SFP+), vier SFP+-Glasfaserkabel oder Kupfer-Direct-Attach-Kabel.
  - **Interim:** für CN1610 bis BES-53248 (SFP+ zu SFP28), vier optische 10G SFP+ Transceiver/Glasfaser oder Kupfer Direct-Attach Kabel.
  - **Endfassung:** für BES-53248 bis BES-53248 (QSFP28 zu QSFP28), zwei optische QSFP28-Transceiver/Glasfaser oder Kupfer-Direct-Attach-Kabel.

> Nach Abschluss der Migration müssen Sie möglicherweise die erforderliche Konfigurationsdatei installieren, um den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für BES-53248 Cluster Switches zu unterstützen.

Siehe "Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)" Und "Konfigurieren Sie die Protokollerfassung für den Cluster-Switch" Für die Schritte, die erforderlich sind, um die Protokollerfassung des Cluster-Zustandsschalters zu aktivieren, die zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien verwendet wird.

Migrieren von CN1610 Cluster-Switches zu BES-53248 Cluster-Switches

Um die vorhandenen CN1610-Cluster-Switches in einem Cluster durch von Broadcom unterstützte BES-53248-Cluster-Switches zu ersetzen, müssen Sie eine bestimmte Sequenz von Aufgaben durchführen.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Nodes, die jeweils zwei 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports implementieren: `e0a` Und `e0b`.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Ausgaben für die Befehle können je nach Versionen der ONTAP Software variieren.
- Die zu ersetzenden CN1610-Schalter sind `CL1` Und `CL2`.
- Die BES-53248-Switches als Ersatz für die CN1610-Switches sind `cs1` Und `cs2`.
- Die Nodes sind `node1` Und `node2`.
- Der Schalter CL2 wird zuerst durch cs2 ersetzt, gefolgt von CL1 durch cs1.
- Die BES-53248-Switches sind mit den unterstützten Versionen von Reference Configuration File (RCF) und Ethernet Fabric OS (EFOS) vorinstalliert, wobei ISL-Kabel an den Ports 55 und 56 angeschlossen sind.
- Die LIF-Namen des Clusters sind `node1_clus1` Und `node1_clus2` Für Node1, und `node2_clus1` Und `node2_clus2` Für Knoten 2.

Dieses Verfahren umfasst das folgende Szenario:

- Zu Beginn des Clusters sind zwei mit zwei CN1610 Cluster-Switches verbundene Nodes verbunden.
- CN1610-Switch CL2 wird durch BES-53248-Schalter cs2 ersetzt:
  - Trennen Sie die Kabel von allen Cluster-Ports auf allen mit CL2 verbundenen Nodes, und schließen Sie die Ports mit den unterstützten Kabeln wieder an den neuen Cluster-Switch cs2 an.
  - Trennen Sie die Kabel zwischen den ISL-Ports CL1 und CL2, und schließen Sie die Anschlüsse von CL1 an cs2 mit den unterstützten Kabeln wieder an.
- CN1610-Schalter CL1 wird durch BES-53248-Schalter cs1 ersetzt:
  - Trennen Sie die Kabel von allen Cluster-Ports auf allen mit CL1 verbundenen Nodes, und schließen Sie die Ports mit den unterstützten Kabeln wieder an den neuen Cluster-Switch cs1 an.
  - Trennen Sie die Kabel zwischen den ISL-Ports CL1 und cs2, und schließen Sie die Ports von cs1 an cs2 mithilfe der unterstützten Kabel wieder an.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

> Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

Mit dem folgenden Befehl wird die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden unterdrückt:

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=2h
```

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

3. Vergewissern Sie sich, dass die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

   ```
   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
   ```

   ```
   cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
   Vserver   Interface     Auto-revert
   --------- ------------- ------------
   Cluster
             node1_clus1   true
             node1_clus2   true
             node2_clus1   true
             node2_clus2   true
   ```

4. Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

   Im folgenden Beispiel wird angezeigt, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert wurden:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2               CN1610
            e0b    CL1                       0/2               CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1               CN1610
            e0b    CL1                       0/1               CN1610
```

5. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen fest.

   a. Zeigt die Attribute des Cluster-Netzwerk-Ports an:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

b. Informationen zu den logischen Schnittstellen anzeigen:

```
network interface show -vserver Cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Portlizenzen, RCF und EFOS-Images auf den neuen BES-53248-Switches installiert sind, wenn dies für Ihre Anforderungen erforderlich ist, und nehmen Sie alle wesentlichen Standortanpassungen vor, z. B. Benutzer und Passwörter, Netzwerkadressen usw.
7. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen:

   ```
   cluster ping-cluster -node node-name
   ```

   Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen pingen:

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. Fahren Sie die ISL-Ports 13 bis 16 am aktiven CN1610-Switch CL1 herunter:

   `shutdown`

   Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Ports 13 bis 16 am CN1610-Switch CL1 heruntergefahren werden:

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. Richten Sie eine temporäre ISL zwischen CN1610 CL1 und dem neuen BES-53248 cs2 ein. Die ISL wird nur auf cs2 definiert, da die vorhandene ISL auf CL1 wiederverwendet werden kann.

   Im folgenden Beispiel wird ein temporäres ISL auf cs2 (Ports 13-16) erstellt, das mit der vorhandenen ISL auf CL1 (Ports 13-16) verbunden werden soll:

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2)# show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr     Device/        Port      Port
Ports   Timeout        Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/14    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/15    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/16    actor/long     10G Full  False
        partner/long
```

10. Entfernen Sie auf allen Knoten die Kabel, die am CN1610 Switch CL2 angeschlossen sind.

    Anschließend müssen Sie die getrennten Ports auf allen Nodes wieder an den neuen BES-53248-Switch cs2 anschließen. Siehe "*NetApp Hardware Universe*" Für genehmigte Kabeloptionen.

11. Entfernen Sie vier ISL-Kabel von den Ports 13 bis 16 am CN1610-Switch CL2.

    Am neuen BES-53248-Switch cs2 müssen Sie den geeigneten zugelassenen Kabelanschluss 0/13 an die Anschlüsse 13 bis 0/16 16 des vorhandenen CN1610-Switch CL1 anschließen.

12. ISLs 13 bis 16 auf dem aktiven CN1610-Switch CL1 bringen.

    Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie ISL-Ports 13 bis 16 auf CL1 gebracht werden:

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. Stellen Sie sicher, dass die ISLs **up** auf dem CN1610-Switch CL1 sind:

    `show port-channel`

    Der `Link State` Sollte sein `Up`, `Type` Sollte sein `Static`, und `Port Active` Sollte sein `True` Für Ports 0/13 bis 0/16:

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/        Port        Port
Ports    Timeout        Speed       Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. Vergewissern Sie sich, dass die ISL-Ports auf dem BES-53248-Switch vorhanden sind:

    `show port-channel`

```
(cs2)# show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Interconnect-Ports auf die Home-Ports zurückgesetzt werden:

    `network interface show -vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

16. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports verbunden sind:

    ```
    network port show -ipspace Cluster
    ```

    Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen Befehls und überprüft, ob alle Cluster Interconnects aktiv sind:

    ```
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

    Node: node1

    Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
    Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
    ------
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false

    Node: node2

    Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
    Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
    ------
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false
    ```

17. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen:

    ```
    cluster ping-cluster -node node-name
    ```

    Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen pingen:

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. Entfernen Sie auf allen Knoten die Kabel, die am CN1610 Switch CL1 angeschlossen sind.

    Anschließend müssen Sie die getrennten Ports auf allen Nodes wieder an den neuen BES-53248-Switch cs1 anschließen. Siehe "*NetApp Hardware Universe*" Für genehmigte Kabeloptionen.

19. Entfernen Sie vier ISL-Kabel von den Ports 13 bis 16 bei BES-53248-Switch cs2.
20. Entfernen Sie den temporären Port-Kanal 2 auf cs2.

    Im folgenden Beispiel wird Port-Channel 2 entfernt und die Datei mit der laufenden Konfiguration in die Start-Configuration-Datei kopiert:

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# exit
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. Überprüfen Sie den Status des Cluster-Node-Ports:

    `network port show -ipspace Cluster`

    Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob alle Cluster-Interconnect-Ports auf node1 und node2 sind `up`:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

22. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstelle jetzt die Startseite ist:

    `network interface show -vserver Cluster`

    Im folgenden Beispiel wird der Status von Cluster-Interconnect-Schnittstellen angezeigt `up` Und `Is home` Für Knoten 1 und Knoten 2:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true
```

23. Pingen Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen und führen Sie dann eine Remote-Prozedur aus Rufen Sie den Server an:

    `cluster ping-cluster -node node-name`

    Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen pingen:

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Zeigen Sie die Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration an:

    ```
    network device-discovery show -protocol cdp
    ```

    Die folgenden Beispiele zeigen, dass Knoten1 und Knoten 2 von CN1610 CL2 und CL1 zu BES-53248 cs2 und cs1 migriert wurden:

    ```
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    ----------- ------ ------------------------- ----------------
    ----------------
    node1      /cdp
                e0a    cs2                       0/1               BES-53248
                e0b    cs1                       0/1               BES-53248
    node2      /cdp
                e0a    cs2                       0/2               BES-53248
                e0b    cs1                       0/2               BES-53248
    ```

25. Entfernen Sie die ausgetauschten CN1610-Schalter, wenn sie nicht automatisch entfernt werden:

```
system cluster-switch delete -device device-name
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie die CN1610-Switches entfernt werden:

```
cluster::*> system cluster-switch delete –device CL2
cluster::*> system cluster-switch delete –device CL1
```

26. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node \ -type all -message
MAINT=END*
```

Siehe "Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)" Und "Konfigurieren Sie die Protokollerfassung für den Cluster-Switch" Für die Schritte, die erforderlich sind, um die Protokollerfassung des Cluster-Zustandsschalters zu aktivieren, die zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien verwendet wird.

Verwandte Informationen

"Hardware Universe"

"Von Broadcom unterstützte BES-53248-Switches Einrichtung und Konfiguration"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.